

Práctica 1 (Teoría): Implementación de un Juego Tipo Pong en OpenGL

Objetivo General

Desarrollar una versión básica del juego clásico Pong utilizando OpenGL, reforzando conceptos fundamentales de gráficos por computadora, manejo de entrada y lógica de colisiones. Esta práctica permitirá comprender el flujo básico de renderizado y la interacción entre elementos gráficos.

Objetivos Específicos

- Configurar un entorno de desarrollo con OpenGL en Linux o Windows.
- Compilar y ejecutar un programa base proporcionado por el profesor.
- Implementar la lógica fundamental del juego Pong.
- Registrar avances progresivos en el repositorio existente del curso.
- Elaborar instrucciones claras para ejecutar el proyecto.
- Comprender y aplicar conceptos básicos de animación, colisiones y entrada por teclado.

Modalidad

La práctica es estrictamente individual. Cada estudiante debe desarrollar su propio proyecto y registrar su propio historial de commits.

Ubicación en el Repositorio

El proyecto debe colocarse en:

```
/Teoria  
  /Practica01  
    (archivos del proyecto OpenGL)  
    README_instrucciones.txt
```

Requerimientos Previos

- Haber completado la estructura del repositorio (Práctica 1 general).
- Git instalado y configurado.
- Entorno de desarrollo con OpenGL (Linux/Ubuntu recomendado).
- Archivo base proporcionado por el profesor para el commit inicial.

Instrucciones

1. Configurar OpenGL según el sistema operativo

Linux / Ubuntu:

```
sudo apt install freeglut3-dev  
g++ -o Pong Base_Pong.cpp -lGL -lglut -lGLU
```

Windows:

Seguir la guía:

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-setup-opengl-with-visual-studio-2019-on-windows-10/>

MacOS:

Configuración similar a Linux.

2. Uso del repositorio

No deben crear un repositorio nuevo. Cada alumno ya cuenta con su repositorio del curso creado en la Práctica 1.

Trabajar dentro de: Teoria/Practica01/

El primer commit debe contener únicamente el archivo base proporcionado.

Los commits posteriores deben reflejar avances reales y progresivos.

3. Implementar el juego Pong

- La pelota debe rebotar dentro del escenario sin salirse.
- La pelota debe colisionar correctamente con las paletas.
- Dos jugadores deben poder mover sus paletas hacia arriba y abajo sin salir de la pantalla.
- Cuando la pelota toque el borde izquierdo o derecho, se suma un punto al jugador contrario y la pelota regresa al centro.
- Los puntos pueden mostrarse en la terminal.

4. Manejo de entrada por teclado

Ejemplo útil:

<https://stackoverflow.com/questions/41600981/how-do-i-check-if-a-key-is-pressed-on-c>

5. Instrucciones de funcionamiento

El proyecto debe incluir un archivo README_instrucciones.txt con:

- Cómo compilar el proyecto.
- Cómo ejecutarlo.
- Controles del jugador 1 y jugador 2.
- Dependencias necesarias.

6. Entrega

La entrega será presencial durante la clase.

El alumno deberá mostrar el juego funcionando en su computadora y entregar el enlace al repositorio.

- Commits claros y progresivos.
 - Un archivo README.md con instrucciones para ejecutar y demostrar el proyecto.
- Tiempo de entrega: 1 mes.

Criterios de Evaluación

- Configuración correcta del entorno OpenGL (20 puntos).
- Implementación funcional del juego Pong (40 puntos).
- Manejo adecuado de colisiones y movimiento (20 puntos).
- Historial de commits progresivo y ordenado (10 puntos).
- Archivo de instrucciones claro y completo (10 puntos).